Лабораторная работа № 7

Дискретно-событийное моделирование: M/M/c и модель Росса

Талебу Тенке Франк

2026-11-01

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Ход выполнения работы
4. Результаты и обсуждение
5. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- **Талебу Тенке Франк**
- **Студенческий билет:** 1032224534
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- Дисциплина: Имитационное моделирование
- Лабораторная работа № 7

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Дискретно-событийное моделирование описывает систему через последовательность событий.
- Системы массового обслуживания позволяют изучать очереди и загрузку ресурсов.
- Модели ремонта помогают исследовать надёжность работы оборудования.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** системы массового обслуживания и ремонта машин.
- **Предмет:** время ожидания, загрузка обслуживающих каналов, резервные машины и динамика отказов.

Цели и задачи

Цель: изучить методы дискретно-событийного моделирования и применить их к системам обслуживания и ремонта.

- Реализовать модель M/M/c в структуре DrWatson и построить графики.
- Реализовать модель Росса с несколькими ремонтниками.
- Исследовать разные количества машин.
- Оценить загрузку ремонтников, очередь и число исправных машин.
- Сопоставить результаты с аналитическим решением.

Материалы и методы

- **Julia:** реализация программ моделирования.
- **DrWatson:** организация структуры проекта.
- **M/M/c:** поток заявок и несколько параллельных каналов обслуживания.
- **Модель Росса:** отказы, резервные машины и ремонтные ресурсы.
- **Графики:** анализ результатов моделирования.

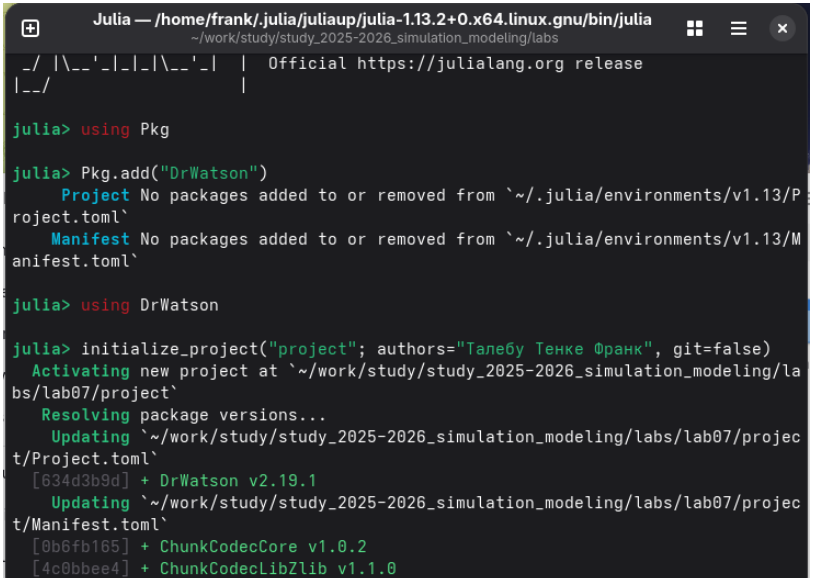
Раздел 3

Ход выполнения работы

Теоретическая модель M/M/c

- Первая буква **M** означает пуассоновский поток заявок.
- Вторая **M** означает экспоненциальное время обслуживания.
- **c** — число параллельных каналов обслуживания.
- Основные параметры: интенсивность поступления λ и обслуживания μ.

выполнение


Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+0.x64.linux.gnu/bin/julia
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs
_/ |__'_|_|_|__'_| | Official https://julialang.org release
|__/ |
julia> using Pkg
julia> Pkg.add("DrWatson")
Project No packages added to or removed from `~/.julia/environments/v1.13/Project.toml`
Manifest No packages added to or removed from `~/.julia/environments/v1.13/Manifest.toml`
julia> using DrWatson
julia> initialize_project("project"; authors="Талебу Тенке Франк", git=false)
Activating new project at `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/project`
Resolving package versions...
Updating `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/project/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/project/Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.2
[4c0bbee4] + ChunkCodecLibZlib v1.1.0

выполнение

Julia — /home/frank/.julia/juliaup/julia-1.13.2+0.x64.linux.gnu/bin/julia
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs

```
ab07/project`

julia> Pkg.add([
           "DrWatson",
           "ConcurrentSim",
           "ResumableFunctions",
           "StableRNGs",
           "Distributions",
           "DataFrames",
           "CSV",
           "Plots",
           "Literate",
           "IJulia"
       ])
   Resolving package versions...
   Installed StableRNGs — v1.1.0
    Updating `~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/projec
t/Project.toml`
  [336ed68f] + CSV v1.3.0
  [6ed1e86c] + ConcurrentSim v1.5.2
  [a93c6f00] + DataFrames v1.8.2
  [31c24e10] + Distributions v0.25.132
  [7073ff75] + IJulia v1.34.4
```

выполнение

Open

mmc_run.jl

~/work/study/study_2025-2026_s... deling/labs/lab07/project/scripts

```
# # Базовый эксперимент M/M/2
#
# Моделируем обслуживание десяти клиентов двумя серверами.

using DrWatson
@quickactivate "project"

using CSV
using Plots
using Statistics

include(srcdir("MMCQueue.jl"))
using .MMCQueue

mkpath(datadir())
mkpath(plotsdir())

# ## Параметры

λ = 0.9
```

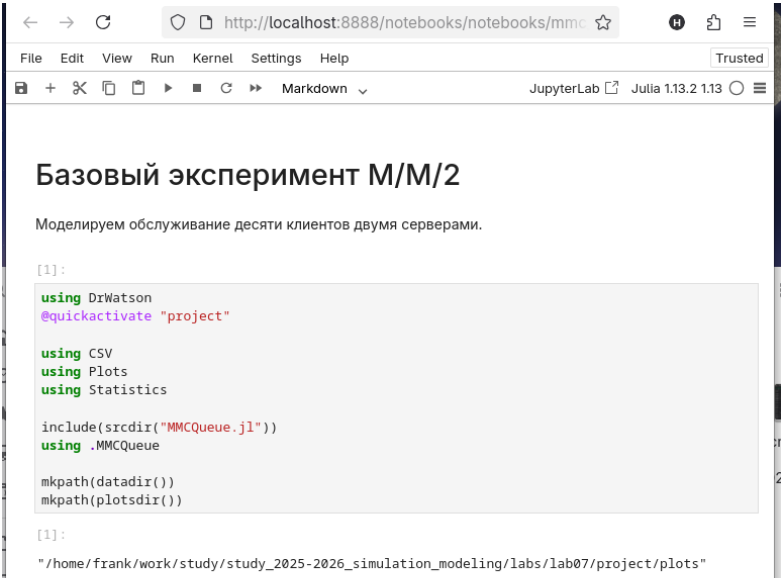
выполнение

frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/lab...
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/project

	Int64	Float64	Float64	Float64	Float64	Float64	Float64
1	1	0.145185	0.145185	2.20099	0.0	2.0558	2.0558
2	2	0.594183	0.594183	5.90072	0.0	5.30654	5.3065
3	3	1.54906	2.20099	3.58221	0.651921	1.38123	2.0331
4	4	1.62428	3.58221	9.67069	1.95793	6.08848	8.0464
5	5	1.6911	5.90072	9.6342	4.20962	3.73347	7.9431
6	6	2.2989	9.6342	17.4018	7.33529	7.76764	15.1029
7	7	4.37793	9.67069	15.067	5.29276	5.39629	10.689
8	8	5.16494	15.067	16.6555	9.90204	1.58857	11.4906
9	9	7.00999	16.6555	17.5861	9.64555	0.930517	10.5761
10	10	7.82899	17.4018	18.6903	9.57284	1.28843	10.8613

Теоретическая загрузка ρ = 0.9
Среднее ожидание в этом запуске: 4.856795873206697
Среднее время в системе: 8.410492119082418
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/project

выполнение


http://localhost:8888/notebooks/notebooks/mmc
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Базовый эксперимент M/M/2
Моделируем обслуживание десяти клиентов двумя серверами.
[1]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using CSV
using Plots
using Statistics
include(srcdir("MMCQueue.jl"))
using .MMCQueue
mkpath(datadir())
mkpath(plotsdir())
[1]:
"/home/frank/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/project/plots"

выполнение

Open

mmc_scan_parameters.jl

~/work/study/study_2025-2026_s... deling/labs/lab07/project/scripts

```
# # Сравнение M/M/c с аналитическим решением
#
# Изменяем число серверов и выполняем три повторения.
# Первые 2000 клиентов исключаются из расчёта показателей.

using DrWatson
@quickactivate "project"

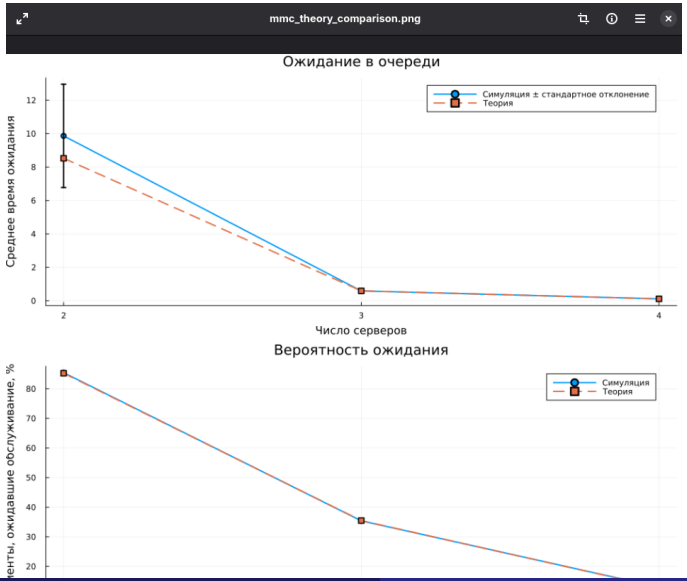
using DataFrames
using CSV
using Plots
using Statistics

include(srcdir("MMCQueue.jl"))
using .MMCQueue

mkpath(datadir())
mkpath(plotsdir())

# ## Аналитические характеристики M/M/c
```

выполнение


mmc_theory_comparison.png
Ожидание в очереди
Симуляция ± стандартное отклонение
Теория
Среднее время ожидания
0
2
4
6
8
10
12
2
3
4
Число серверов
Вероятность ожидания
Симуляция
Теория
центы, ожидавшие обслуживание, %
20
30
40
50
60
70
80

выполнение

Open

RossRepair.jl

~/work/study/study_2025-2026_... _modeling/labs/lab07/project/src

```julia
module RossRepair

using ConcurrentSim
using ResumableFunctions
using StableRNGs
using Random
using DataFrames

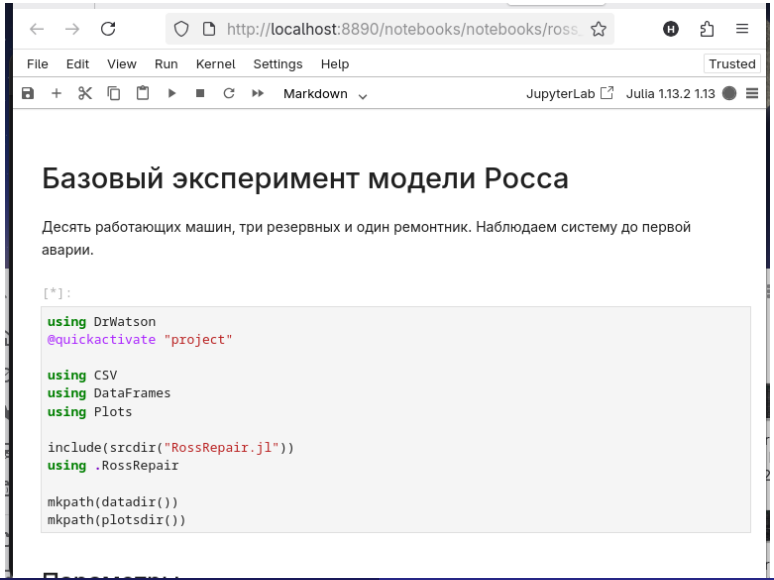
export simulate_ross

# ## Модель Росса с экспоненциальными временами
#
# N — число постоянно работающих машин.
# S — начальное число резервных машин.
# repairers — число ремонтников.
#
# Резервные машины не ломаются.
# Каждый ремонтник ремонтирует не более одной машины.
#
# Для экспоненциальных распределений можно моделировать
```

выполнение

```
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/project
$ julia --project=. scripts/ross_run.jl
Время до аварии: 4196.934258777265 часов
Средняя длина очереди до аварии: 0.009012010831305293
Загрузка ремонтников до аварии: 0.08956600088819183
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/project
$
```

выполнение


http://localhost:8890/notebooks/notebooks/ross
File Edit View Run Kernel Settings Help
Trusted
Markdown
JupyterLab
Julia 1.13.2 1.13
Базовый эксперимент модели Росса
Десять работающих машин, три резервных и один ремонтник. Наблюдаем систему до первой аварии.
[*]:
using DrWatson
@quickactivate "project"
using CSV
using DataFrames
using Plots
include(srcdir("RossRepair.jl"))
using .RossRepair
mkpath(datadir())
mkpath(plotsdir())

выполнение

Open

ross_scan_parameters.jl

~/work/study/study_2025-2026_s... deling/labs/lab07/project/scripts

```
# # Исследование параметров модели Росса
#
# Сравниваем число работающих машин и ремонтников.
# Резерв фиксирован: S = 3.
# Для каждой конфигурации выполняем 20 повторений.

using DrWatson
@quickactivate "project"

using DataFrames
using CSV
using Plots
using Statistics
using LinearAlgebra

include(srcdir("RossRepair.jl"))
using .RossRepair

mkpath(datadir())
mkpath(plotsdir())
```

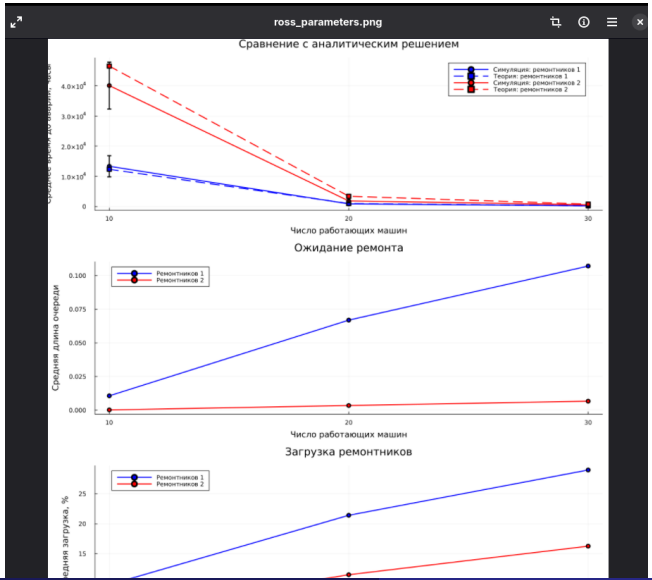
выполнение

frank@fedora:~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/lab...
~/work/study/study_2025-2026_simulation_modeling/labs/lab07/project

```
N = 30, ремонтников = 2, повторение = 18/20
N = 30, ремонтников = 2, повторение = 19/20
N = 30, ремонтников = 2, повторение = 20/20

Сравнение симуляции с аналитическим решением:
6×10 DataFrame
 Row │ N      repairers  runs   mean_crash_time  std_crash_time  mean_queue
an_utilization  theory     standard_error  relative_error_percent
     │ Int64  Int64      Int64  Float64          Float64         Float64
oat64           Float64    Float64         Float64
─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   1 │     10          1     20        13333.6         15669.5    0.0107103
     0.0984207  12340.0          3503.8                    8.05151
   2 │     20          1     20         870.197          733.879  0.0669657
     0.214159     970.0           164.1                   10.2889
   3 │     30          1     20         213.451          207.703  0.107124
     0.289687     244.198          46.4439                12.591
   4 │     10          2     20        40073.1          34751.8    0.000238879
     0.0498451  46540.0          7770.74                   13.8954
   5 │     20          2     20         1833.52         1443.18   0.00349989
     0.115052    3395.0           322.705                  45.9936
   6 │     30          2     20          572.985         545.961  0.00673048
```

выполнение


ross_parameters.png
Сравнение с аналитическим решением
Симуляция: ремонтников 1
Теория: ремонтников 1
Симуляция: ремонтников 2
Теория: ремонтников 2
Среднее время до поломки, ч
4.0×10⁴
3.0×10⁴
2.0×10⁴
1.0×10⁴
0
10
20
30
Число работающих машин
Ожидание ремонта
Ремонтников 1
Ремонтников 2
Средняя длина очереди
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
10
20
30
Число работающих машин
Загрузка ремонтников
Ремонтников 1
Ремонтников 2
25
20
15

Раздел 4

Результаты и обсуждение

Основные результаты

- Рассмотрены модели **M/M/c** и **Росса**.
- Реализованы сценарии запуска на Julia.
- Получены консольные результаты и графики обеих моделей.
- Изучены особенности систем с очередями и резервными машинами.

Раздел 5

Заключение

Выводы

- Дискретно-событийный подход подходит для анализа очередей и отказов оборудования.
- Модель M/M/c описывает обслуживание заявок несколькими каналами.
- Модель Росса описывает систему машин, резерва и ремонта.
- Графики помогают исследовать динамику работы моделируемых систем.

Спасибо за внимание!